

ТЕМА: МАССИВЫ И РАБОТА С НИМИ. БИНАРНЫЙ ПОИСК



ВВЕДЕНИЕ

При работе с алгоритмами требуется понимать как работает и устроена память в машинах, также как работает динамический массив и как создавать бинарный поиск. В этой теме именно этого вы и узнаете

УРОКИ: ДИНАМИЧЕСКИЙ МАССИВ

Динамический массив

Динамические массивы позволяют изменять размер массива во время выполнения программы, что делает их более гибкими по сравнению с фиксированными массивами



Основные аспекты

✓ Реализация

- Динамические массивы обычно реализованы как массивы, которые автоматически увеличиваются по мере необходимости.

✓ Операции над динамическими массивами

- **Добавление элементов:** Увеличение размера массива и копирование данных
- **Удаление элементов:** Уменьшение размера и освобождение неиспользуемой памяти

Пример кода

```
class DynamicArray:
    def __init__(self):
        self.array = []
        self.size = 0

    def append(self, value):
        self.array.append(value)
        self.size += 1

    def __getitem__(self, index):
        return self.array[index]

    def __len__(self):
        return self.size

# Пример использования:
dynamic_array = DynamicArray()
dynamic_array.append(10)
dynamic_array.append(20)
print(dynamic_array[1]) # Вывод второго элемента
print(len(dynamic_array)) # Вывод размера массива
```

Преимущества и недостатки

Преимущества

Гибкость в управлении размером

Удобство при изменении данных

Недостатки

Затраты на управление памятью при увеличении и уменьшении размера

ВЫВОД

Мы рассмотрели основы работы с массивами. Эти концепции являются основой для эффективного управления данными и поиска информации в программировании